தீர்வு

$d = 0.15$ mm $= 0.15 \times 10^{-3}$ m; $D = 2$ m; $\lambda = 450$ nm $= 450 \times 10^{-9}$ m; ஒளிவிலகல் எண் $RI = 4/3$

(அ) n வது பொலிவுவரிக்கான சமன்பாடு

$$y_n = n\frac{\lambda D}{d}$$

இரண்டாவது பொலிவுவரிக்கான தொலைவு

$$y_2 = 2 \times \frac{450 \times 10^{-9} \times 2}{0.15 \times 10^{-3}}$$

$$y_2 = 12 \times 10^{-3}\,\text{m} = 12\ \text{mm}$$

n வது கருமைவரிக்கான சமன்பாடு,

$$y_n = \frac{(2n-1)}{2}\frac{\lambda D}{d}$$

மூன்றவாது கருமைவரியின் தொலைவு,

$$y_3 = \frac{5}{2} \times \frac{450 \times 10^{-9} \times 2}{0.15 \times 10^{-3}}$$

$$y_2 = 15 \times 10^{-3}\,\text{m} = 15\ \text{mm}$$

(ஆ) பட்டை அகலத்திற்கான சமன்பாடு, $\beta = \frac{\lambda D}{d}$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$\beta = \frac{450 \times 10^{-9} \times 2}{0.15 \times 10^{-3}}$$

$$\beta = 6 \times 10^{-3}\,\text{m} = 6\ \text{mm}$$

(இ) பிளவுகளுக்கும், திரைக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை (D) அதிகரிக்கும்போது, பட்டை அகலமும் அதிகரிக்கும்,

$$\beta = \frac{\lambda D}{d} \quad \text{அல்லது} \quad \beta \propto D$$

(ஈ) 4/3 ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட நீரில், முழு அமைப்பையும் மூழ்கவைக்கும்போது பட்டை அகலம் குறையும்.

$$\beta = \frac{\lambda D}{d} \quad \text{அல்லது} \quad \beta \propto \lambda$$

அலைநீளமானது ஊடகத்தில் குறையும். எனவே,

$\beta \propto \lambda$ மற்றும் $\beta' \propto \lambda'$

நாம் அறிந்தபடி, $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$

$$\frac{\beta'}{\beta} = \frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{\lambda / RI}{\lambda} = \frac{1}{RI} \text{ அல்லது } \beta' = \frac{\beta}{RI} = \frac{6 \times 10^{-3}}{4/3}$$

$$\beta' = 4.5 \times 10^{-3}\,\text{m} = 4.5\ \text{mm}$$

7.3.5 பலவண்ண ஒளியினால் ஏற்படும் குறுக்கீட்டு விளைவு

பலவண்ண ஒளியினைக் கொண்டு (வெள்ளை ஒளி) நிகழ்த்தப்படும் குறுக்கீட்டு விளைவுகளில் வெவ்வேறு நிறங்கள் கொண்ட வண்ணவரிகள் திரையில் தோன்றும். இதற்குக் காரணம், வெவ்வேறு வண்ணங்கள் வெவ்வேறு அலைநீளங்களைப் பெற்றிருப்பதாகும். இருந்தபோதிலும், மையவரி அல்லது சுழிவரி எப்போதும் பொலிவாகவும், வெண்மை நிறத்திலும் காணப்படும். இதற்குக் காரணம் மையம் O வில் விழும் அனைத்து வண்ணங்களுக்கும் பாதைவேறுபாடு சுழியாகும். எனவே, அனைத்து வண்ணங்களுக்கும் மையப்புள்ளி O வில் ஆக்கக்குறுக்கீட்டு விளைவு மட்டுமே நடைபெற்று, மையம் பொலிவாகக் காட்சியளிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.7

யங் இரட்டைப் பிளவு ஆய்வில் 560 nm மற்றும் 420 nm அலைநீளங்களையுடைய இரண்டு ஒளி அலைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மையப்பொலிவு வரியிலிருந்து இரண்டு அலைநீளங்களின் பொலிவுப்பட்டைகளும் ஒன்றினையும் சிறுமத்தொலைவைக் காண்க. கொடுக்கப்பட்டவை, $D = 1$ m மற்றும் $d = 3$ mm.

தீர்வு

$\lambda_1 = 560$ nm $= 560 \times 10^{-9}$ m;

$\lambda_2 = 420$ nm $= 420 \times 10^{-9}$ m;

$D = 1$ m; $d = 3$ mm $= 3 \times 10^{-3}$ m

கொடுக்கப்பட்ட y மதிப்பிற்கு, n மற்றும் λ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று எதிர்த்தகவாகும்.

λ_1 இன், n வது பொலிவுவரி, λ_2 வின் (n+1) வது பொலிவுவரியுடன் ஒன்றிணைக்கிறது என்க.

n வது பொலிவுப்பட்டைக்கான சமன்பாடு, $y_n = n\frac{\lambda D}{d}$

இங்கு, $n\frac{\lambda_1 D}{d} = (n+1)\frac{\lambda_2 D}{d} \qquad (\lambda_1 > \lambda_2)$

$$n\lambda_1 = (n+1)\lambda_2 \quad \text{அல்லது} \quad \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{(n+1)}{n}$$

$$1 + \frac{1}{n} = \frac{560 \times 10^{-9}}{420 \times 10^{-9}} \text{ அல்லது } 1 + \frac{1}{n} = \frac{4}{3}$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 66 19-12-2022 17:05:56